2.7.12 Počítání s odmocninami I

Předpoklady: 020711

Pedagogická poznámka: Počítání s odmocninami původně představovalo pouze dvě hodiny, ale neustále se opakovaly problémy se stíháním, proto byly původní hodiny rozděleny na tři a trochu doplněny dalšími příklady.

V prvním ročníku jsme měli vzorce pro počítání s druhou odmocninou. Teď je zopakujeme a rozšíříme na n-tou odmocninu.

Pro všechna nezáporná reálná čísla a,b a pro každé přirozené číslo n platí:
$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$

Důkaz:
$\sqrt[n]{a} = s \Rightarrow a = s^n$, $\sqrt[n]{b} = t \Rightarrow b = t^n$
Dosadíme: $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{s^n t^n} = \sqrt[n]{(st)^n} = st = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \Rightarrow \sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ (to jsme chtěli).

Předchozí pravidlo můžeme rozšířit pro více čísel.

Př. 1: Dokonči následující větu tak, aby byla rozšířením pravidla $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$ pro více čísel: „Pro všechna přirozená čísla ***n*, *r*** a pro všechna nezáporná reálná čísla $a_1, a_2 ... a_r$ platí:“

Proměnná n udává stupeň odmocniny, proměnná r počet čísel, které pod odmocninou násobíme. $\Rightarrow$
Pro všechna přirozená čísla ***n*, *r*** a pro všechna nezáporná reálná čísla $a_1, a_2 ... a_r$ platí:
$\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot ... \cdot a_r} = \sqrt[n]{a_1} \cdot \sqrt[n]{a_2} \cdot ... \cdot \sqrt[n]{a_r}$.

Pro všechna přirozená čísla n, r a pro všechna nezáporná reálná čísla $a_1, a_2 ... a_r$ platí: $\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot ... \cdot a_r} = \sqrt[n]{a_1} \cdot \sqrt[n]{a_2} \cdot ... \cdot \sqrt[n]{a_r}$

Pedagogická poznámka: Předchozí příklad je trošku netradiční, ale velmi potřebný, když chceme, aby studenti vůbec vnímali smysl vět podobného typu. Problém je s písmeny n a r, někteří žáci píší například $\sqrt[n \cdot r]{a_1 \cdot a_2 \cdot ... \cdot a_r} = \sqrt[n]{a_1} \cdot \sqrt[n]{a_2} \cdot ... \cdot \sqrt[n]{a_r}$ nebo $\sqrt[n \cdot r]{a_1 \cdot a_2 \cdot ... \cdot a_r} = \sqrt[n \cdot r]{a_1} \cdot \sqrt[n \cdot r]{a_2} \cdot ... \cdot \sqrt[n \cdot r]{a_r}$. Nejdříve si tedy vyjasníme, co představují. Také se ptám, jak by začátek věty musel vypadat, aby se tato písmena ve vzorci prohodila („Pro všechna přirozená čísla ***n*, *r*** a pro všechna nezáporná reálná čísla $a_1, a_2 ... a_n$ platí:“).

Podobný vztah existuje i pro dělení.

Pro všechna nezáporná reálná čísla a, všechna kladná reálná čísla b a pro každé přirozené číslo n platí:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

Př. 2: Zjednoduš pomocí předchozího pravidla následující výrazy.

a) $\sqrt[3]{16}$ b) $\sqrt{14}\cdot\sqrt{21}\cdot\sqrt{6}$ c) $\sqrt[4]{64}$ d) $\sqrt[3]{9}\cdot\sqrt[3]{24}$

a) $\sqrt[3]{16}=\sqrt[3]{8}\cdot\sqrt[3]{2}=2\sqrt[3]{2}$

b) $\sqrt{14}\cdot\sqrt{21}\cdot\sqrt{6}=\sqrt{2\cdot7}\cdot\sqrt{7\cdot3}\cdot\sqrt{2\cdot3}=\sqrt{2}\cdot\sqrt{7}\cdot\sqrt{7}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}=\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\sqrt{7}\cdot\sqrt{7}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}=$
$\left(\sqrt{7}\right)^2\left(\sqrt{3}\right)^2\left(\sqrt{2}\right)^2=3\cdot2\cdot7=42$

c) $\sqrt[4]{64}=\sqrt[4]{16\cdot4}=\sqrt[4]{16}\cdot\sqrt[4]{4}=2\cdot\sqrt[4]{4}$ (výraz jde upravovat dál, uvidíme později)

d) $\sqrt[3]{9}\cdot\sqrt[3]{24}=\sqrt[3]{3\cdot3}\cdot\sqrt[3]{3\cdot8}=\sqrt[3]{3}\cdot\sqrt[3]{3}\cdot\sqrt[3]{3}\cdot\sqrt[3]{8}=3\cdot2=6$

Př. 3: Zjednoduš pomocí předchozího pravidla následující výrazy.

a) $\sqrt{\frac{4}{25}}$ b) $\frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{32}}$ c) $\sqrt{\frac{14}{9}}\cdot\sqrt{\frac{8}{7}}$

a) $\sqrt{\frac{4}{25}}=\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{25}}=\frac{2}{5}$

b) $\frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{32}}=\sqrt[3]{\frac{4}{32}}=\sqrt[3]{\frac{1}{8}}=\frac{1}{2}$

c) $\sqrt{\frac{14}{9}}\cdot\sqrt{\frac{8}{7}}=\sqrt{\frac{14\cdot8}{9\cdot7}}=\sqrt{\frac{16}{9}}=\frac{4}{3}$

Př. 4: Částečně odmocni.

a) $\sqrt{24}$ b) $\sqrt{12}$ c) $\sqrt{18}$ d) $\sqrt{50}$

e) $\sqrt[3]{24}$ f) $\sqrt[4]{48}$ g) $2\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{54}+4\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{4}$

a) $\sqrt{24}=\sqrt{4}\cdot\sqrt{6}=2\sqrt{6}$

b) $\sqrt{12}=\sqrt{4}\cdot\sqrt{3}=2\sqrt{3}$

c) $\sqrt{18}=\sqrt{9}\cdot\sqrt{2}=3\sqrt{2}$

d) $\sqrt{50}=\sqrt{25}\cdot\sqrt{2}=5\sqrt{2}$

e) $\sqrt[3]{24}=\sqrt[3]{8}\cdot\sqrt[3]{3}=2\sqrt[3]{3}$

f) $\sqrt[4]{48}=\sqrt[4]{8}\cdot\sqrt[4]{6}=\sqrt[4]{8}\cdot\sqrt[4]{2}\cdot\sqrt[4]{3}=2\sqrt[4]{3}$

g) $2\sqrt[3]{16}-\sqrt[3]{54}+4\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{4}=2\sqrt[3]{8}\cdot\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{9}\cdot\sqrt[3]{6}+4\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{2}=4\sqrt[3]{2}-3\sqrt[3]{2}+8\sqrt[3]{2}=9\sqrt[3]{2}$

Př. 5: Zjednoduš.

a) $\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)-\sqrt{3}\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)$ b) $\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}+\sqrt{6}\right)\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{6}\right)$

c) $\sqrt[3]{12}\left(\sqrt[3]{18}-\sqrt[3]{4}\right)-\sqrt[3]{4}\left(\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{2}\right)$

a)

$\sqrt{2}\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)-\sqrt{3}\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)=\sqrt{2}\sqrt{3}-\sqrt{2}\sqrt{2}-\sqrt{3}\sqrt{2}+\sqrt{3}\sqrt{3}=\sqrt{2}\sqrt{3}-2-\sqrt{3}\sqrt{2}+3=1$

b)

$$\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}+\sqrt{6}\right)\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{6}\right)=$$
$$=\sqrt{2}\sqrt{2}+\sqrt{2}\sqrt{3}-\sqrt{2}\sqrt{6}-\sqrt{3}\sqrt{2}-\sqrt{3}\sqrt{3}+\sqrt{3}\sqrt{6}+\sqrt{6}\sqrt{2}+\sqrt{6}\sqrt{3}-\sqrt{6}\sqrt{6}=$$
$$2+\sqrt{6}-2\sqrt{3}-\sqrt{6}-3+3\sqrt{2}+2\sqrt{3}+3\sqrt{2}-6=-7+6\sqrt{2}$$

c)

$$\sqrt[3]{12}\left(\sqrt[3]{18}-\sqrt[3]{4}\right)-\sqrt[3]{4}\left(\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{2}\right)=\sqrt[3]{12}\cdot\sqrt[3]{18}-\sqrt[3]{12}\cdot\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{6}-\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{2}=$$
$$=\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{3}\cdot\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{9}-\sqrt[3]{6}\cdot\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{2}=2\cdot3-2\sqrt[3]{6}-2\sqrt[3]{3}-2=$$
$$4-2\sqrt[3]{6}-2\sqrt[3]{3}=2\left(2-\sqrt[3]{6}-\sqrt[3]{3}\right)$$

Př. 6: Dokaž větu o vzorci $\sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$.

Důkaz:

$\sqrt[n]{a}=s\Rightarrow a=s^n$, $\sqrt[n]{b}=t\Rightarrow b=t^n$

Dosadíme: $\sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\sqrt[n]{\frac{s^n}{t^n}}=\sqrt[n]{\left(\frac{s}{t}\right)^n}=\frac{s}{t}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}\Rightarrow\sqrt[n]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$ (to jsme chtěli).

Př. 7: Petáková:

strana 59/cvičení 19 c) e) i)
strana 59/cvičení 20 b) c) f)
strana 60/cvičení 21 a) c)
strana 60/cvičení 22 d)
strana 60/cvičení 23 d)
strana 60/cvičení 24 a)

Shrnutí: Odmocninu můžeme "roztrhnout" jen přes násobení nebo dělení.